

Corriges enseignants — diagrammes (logigrammes)

Symboles : rectangle = traitement ; losange = test (decision) ; fil avec etiquette = branche Vrai/Faux ou Oui/Non ; point = fusion des branches.

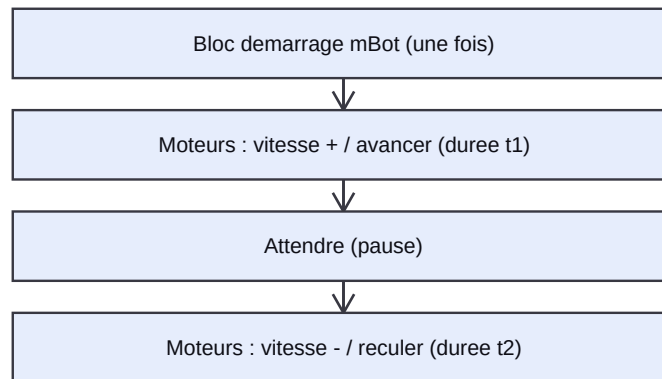
Boucle : fleche de retour explicite vers le debut du ****corps**** de boucle.

mBlock : noms des blocs selon version / langue — la logique reste la meme.

Source : robot-educatif.info

Projet 1 — Avancer et reculer

Logigramme



Corrige detaille

Structure : sequence lineaire (pas de test).

Blocs types : mouvement / temporisation (mBlock : categorie mBot > moteurs ; controle > attendre).

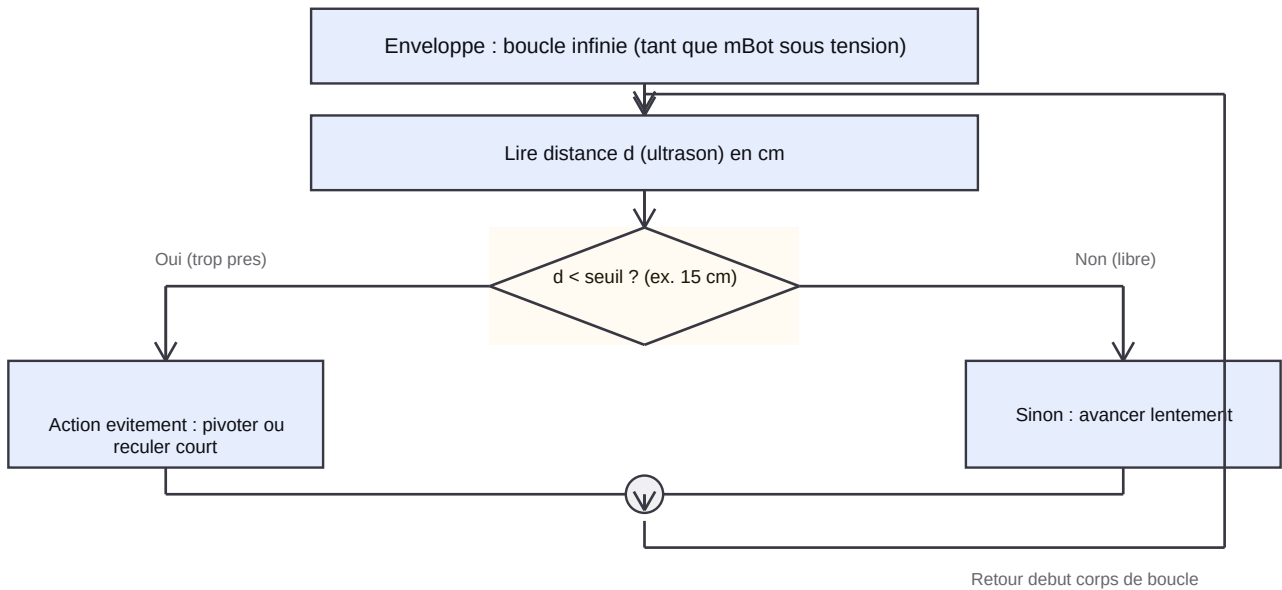
Correction : vitesses gauche = droite pour ligne droite ; ajuster t1 et t2 separement.

Piege : enchaîner deux "avancer" sans pause peut sembler un seul mouvement selon le firmware — garder une pause visible.

Critere : deux mouvements opposes clairement separes sur le sol.

Projet 2 — Eviteur d obstacles

Logigramme



Corrige detaille

Logique standard : ****tant que vrai**** -> mesurer -> ****si**** obstacle ****alors**** eviter ****sinon**** avancer -> ****retour**** en tete de boucle.

mBlock : bloc "pour toujours" entourant lecture capteur + ****si ... alors ... sinon**** (ou deux tests selon la palette).

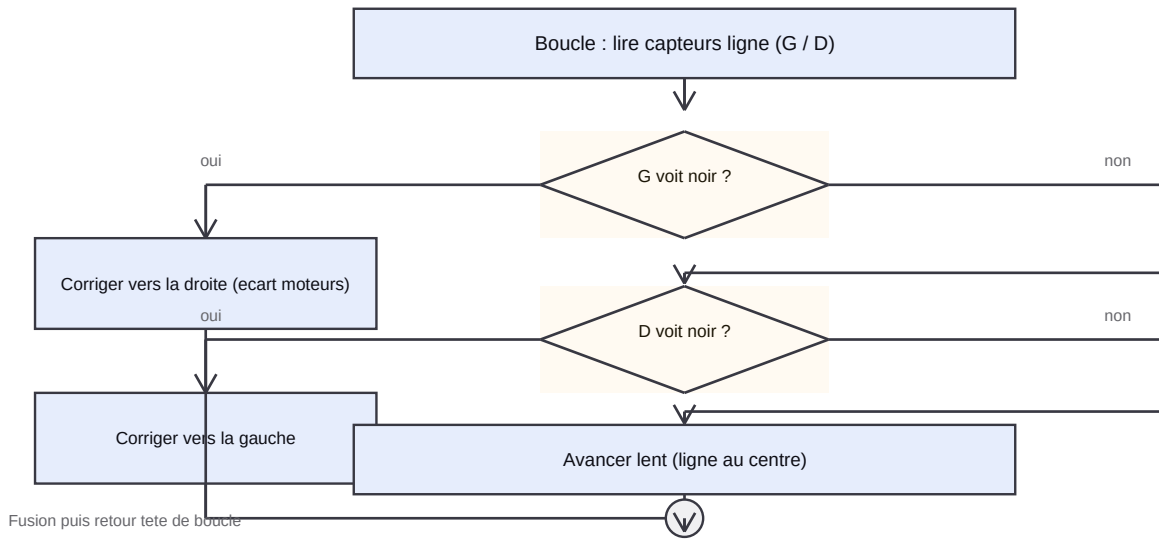
Variables : stocker `d` si la version le permet, sinon comparer le bloc "distance" directement au seuil.

Pieges : seuil trop bas (robot touche) ; obstacle reflechissant (mesure fausse) ; boucle trop rapide (vibrations) — ajouter une petite pause.

Critere : le robot ne reste pas bloque contre le mur ; trajectoire observee + explication orale du seuil.

Projet 3 — Suiveur de ligne

Logigramme



Corrige detaille

Deux familles : (1) bloc ou mode ****suivi de ligne**** integre si disponible ; (2) ****deux tests**** sur capteurs IR gauche/droit avec correction differentielle.

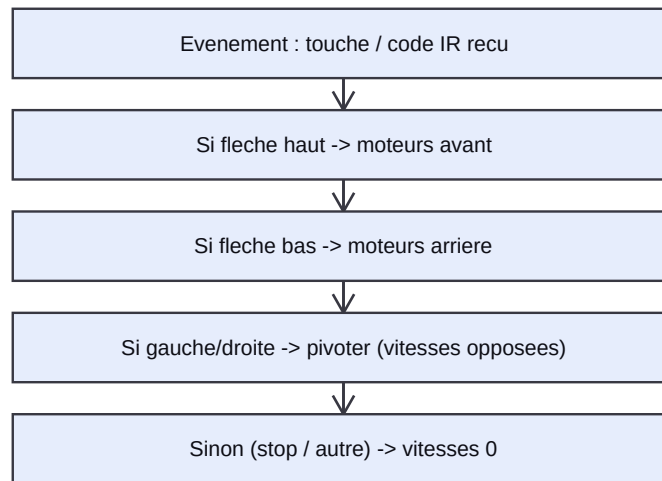
Le logigramme montre deux decisions ****en serie**** (gauche puis droite) — variante courante ; on peut aussi fusionner en une seule decision selon les blocs.

Correction : vitesse basse ; si oscillations, reduire l ecart de vitesse entre les roues.

Piege : contraste insuffisant (ruban trop fin, salle sombre) ; symetrie gauche/droite inversee selon branchement.

Projet 4 — Telecommande

Logigramme



Corrige detaille

Structure : une pile d **evenements** (ou un grand **si / sinon si** selon mBlock).

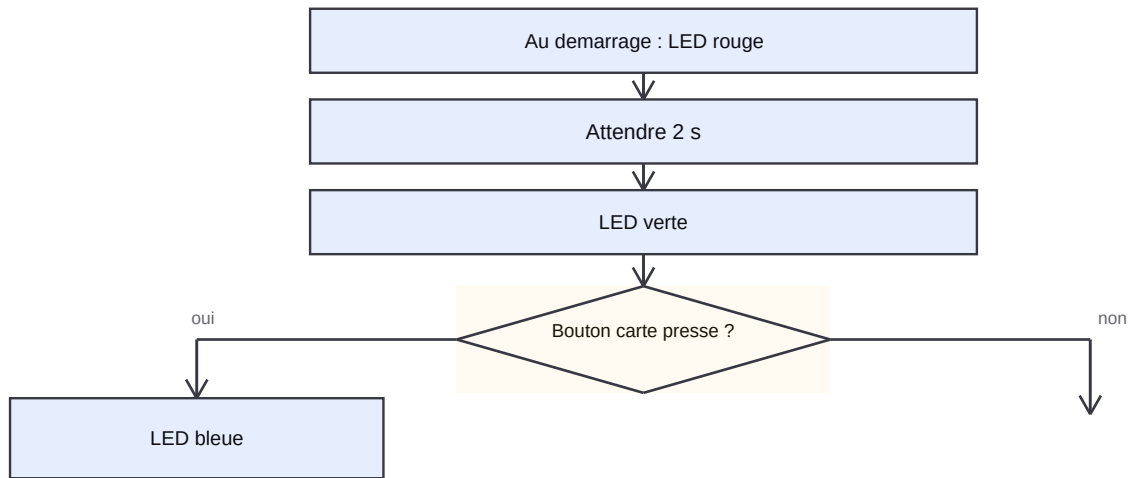
Chaque branche ne doit commander les moteurs qu'une fois par evenement ; eviter deux scripts qui se lancent en conflit.

IR : codes parasites possibles — prevoir un **stop** ou une vitesse nulle par default.

Critere : tableau de verite (touche -> mouvement) verifie en classe.

Projet 5 — LED et etats

Logigramme



Corrige detaille

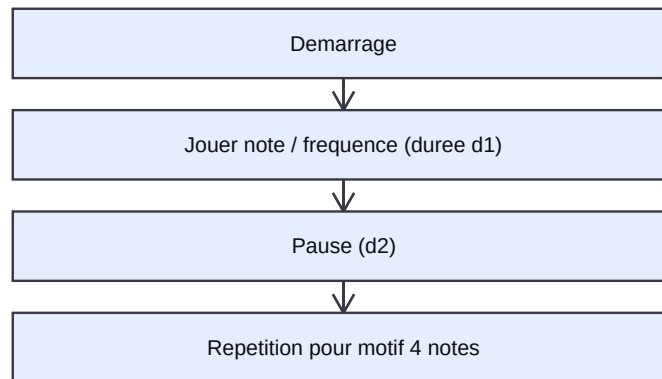
Sequence puis ****test**** : les LED suivent un ordre temporel ; le bouton ajoute une ****branche****.

Preferer ****quand bouton presse**** (evenement) si la palette le propose, plutot qu un test dans une boucle rapide qui rebondit.

Piege : oublier d eteindre une couleur avant d allumer la suivante si les blocs sont additifs.

Projet 6 — Melodie (buzzer)

Logigramme



Corrige detaille

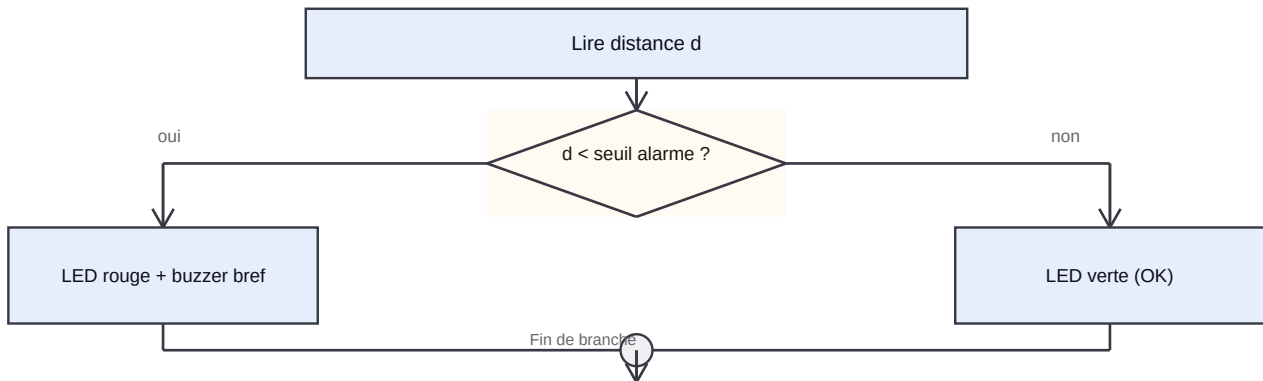
Structure lineaire ou petite ****repeter**** pour les 4 notes.

Correction : alterner note et silence ; durees courtes pour rester dans la plage audible en salle.

Piege : autre script ou capteur qui interrompt le buzzer.

Projet 7 — Detecteur de distance (alarme)

Logigramme



Corrige detaille

Meme squelette ****si / sinon**** que le projet 2, mais ****sans**** obligation de boucle externe si vous rafraichissez dans un ****pour toujours**** pour une alarme continue.

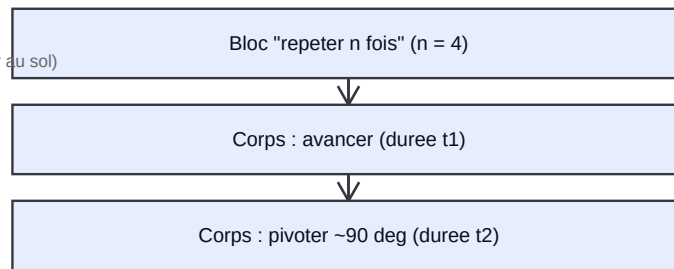
Pour une alarme ****ponctuelle****, un seul test peut suffire ; pour ****surveillance****, encapsuler dans ****pour toujours**** comme le projet 2.

Variation : variable `compteur` sur la branche "oui".

Projet 8 — Carre (sequence)

Logigramme

Memes t1,t2 pour un carre regulier (ajuster au sol)



Corrige detaille

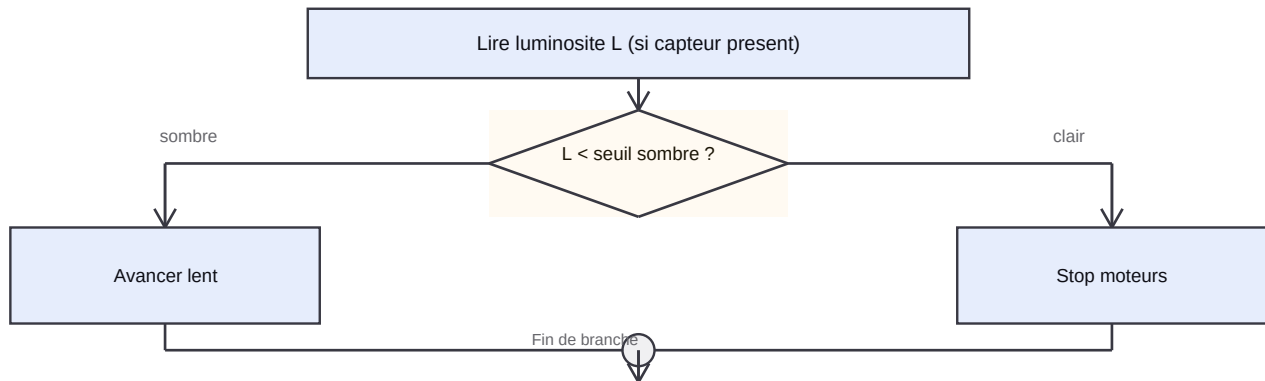
Structure ****repete 4 fois**** : corps = (avancer droit + pivoter). Le pivot ****n est pas**** exactement 90 deg en temps fixe — ****etalonnage**** obligatoire.

Correction : noter (t_avancer, t_pivot) au tableau ; comparer les equipes.

Piege : sol glissant -> reduire vitesse ; desequilibre des moteurs -> trajectoire non fermee.

Projet 9 — Luminosite

Logigramme



Corrige detaille

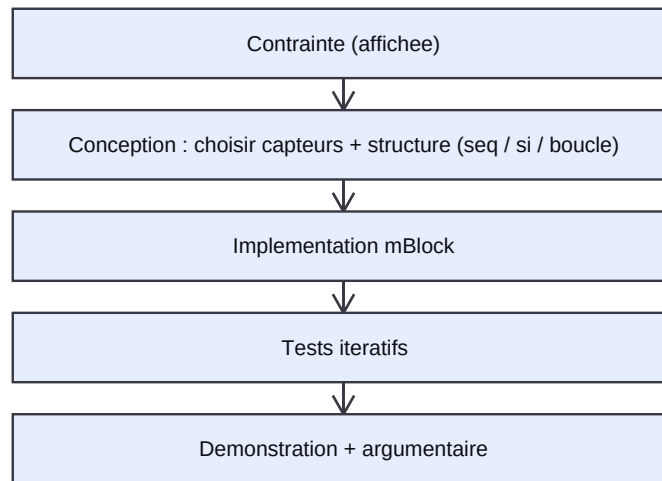
****Si**** le materiel n a pas de luminosite : utiliser le projet 7 ou un test ****ultrason**** a la place.

Sinon : deux seuils ou hysteresis (sombre / clair) pour eviter le papillotement au seuil.

Etalonnage : lampe torche / main qui ombrage.

Projet 10 — Mini-defi equipe

Logigramme



Corrige detaille

Pas de corrige unique : grille d evaluation (contrainte respectee, clarte du programme, tests, oral).
Demander un ****schema au brouillon**** (meme informel) avant le cable : [lien avec ce PDF](#).

Legende des symboles (rappel ISO / usage courant)

- Rectangle aux coins droits : **processus** (action, calcul, lecture capteur).
- **Losange** : **decision** — une entree, deux sorties (souvent etiquettees oui/non, vrai/faux).
- **Fusion** : les deux branches se rejoignent avant la suite (ou avant un retour de boucle).
- **Boucle** : traitement repete ; la fleche de retour indique ou reprend le flux (ici : debut de la lecture capteur dans la boucle).
- En mBlock, "pour toujours" correspond souvent a cette enveloppe ; le test "si ... alors ... sinon" correspond au losange.